

Mortalidad materna en Colombia para el año 2022: análisis geoespacial

Maternal mortality in Colombia in 2022: geospatial analysis

Marcela Valencia-Franco¹, Sebastián Bedoya-Mejía², María Camila Franco-Patiño^{3*}
y María O. Garzón-Duque²

¹Departamento de Salud Pública, Escuela de Graduados; ²Departamento de Investigación, Facultad de Medicina; ³Departamento de Pediatría, Servicio de Pediatría Comunitaria, Facultad de Medicina. Universidad CES, Medellín, Colombia

Resumen

Objetivo: Analizar el comportamiento de la mortalidad materna en Colombia para el año 2022. **Método:** Estudio ecológico, en el que se tomaron los datos de una fuente secundaria. Se tomó como variable dependiente la mortalidad materna y se realizaron mapas de clasificación por cuartil. Para los análisis bivariados se calcularon la matriz de pesos y los índices de Moran, acompañados del análisis de riesgo LISA. **Resultados:** En el 75% de los departamentos se encontró una razón de mortalidad materna (RMM) de 72,7 muertes o menos por cada 100.000 habitantes. Al realizar los modelos espaciales bivariados se encontró una correlación positiva con el porcentaje de personas afiliadas al régimen subsidiado, el porcentaje de hogares que se consideran pobres y el porcentaje de hogares con hacinamiento. A mayor incremento en este porcentaje, mayor es la RMM en los departamentos. Al comparar la mortalidad materna con el índice de pobreza multidimensional se encontraron diferencias significativas en 10 departamentos, siendo Guaviare el que presenta mayor riesgo. **Conclusiones:** Es necesario implementar políticas y programas que promuevan la equidad en el acceso a la atención médica, proporcionen educación y capacitación sobre salud materna, y fomenten la planificación familiar y el cuidado prenatal adecuado.

Palabras clave: Mortalidad materna. Acceso a la atención médica. Geoespacial. Pobreza. Desigualdad. Colombia.

Abstract

Objective: To analyze the behavior of maternal mortality in Colombia for the year 2022. **Method:** Ecological study, where data were taken from secondary sources. Maternal mortality was taken as the dependent variable, and classification maps were made by quartiles. For the bivariate analyses, the weight matrix and Moran indices were calculated, accompanied by the LISA risk analyses. **Results:** In 75% of the departments, a maternal mortality ratio (MMR) of 72.7 or less per 100.000 inhabitants was found. When carrying out the bivariate spatial models, a positive correlation was found with the percentage of people affiliated with the subsidized regime, the percentage of households that are considered poor, and the percentage of households with overcrowding. The greater the increase in this percentage, the greater the RMM in the departments. When comparing the maternal mortality with the multidimensional poverty index, significant differences were found in 10 departments, with Guaviare being the department with the highest risk. **Conclusions:** It is necessary to implement policies and programs that promote equity in access to health care, provide education and training on maternal health, and encourage family planning and adequate prenatal care.

Keywords: Maternal mortality. Access to healthcare. Geospatial. Poverty. Inequality. Colombia.

*Correspondencia:

María Camila Franco-Patiño
E-mail: mfranco@ces.edu.co

Fecha de recepción: 28-11-2024

Fecha de aceptación: 09-03-2025

DOI: 10.24875/RECHOG.24000158

Disponible en internet: 02-02-2026

Rev Chil Obstet Ginecol. 2025;90(4):237-246

www.rechog.com

0048-766X / © 2025 Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Publicado por Permayer. Éste es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Introducción

Tanto en Colombia como en el resto del mundo, la salud materna ha sido y continúa siendo una de las prioridades en salud pública. No obstante, las madres siguen enfrentándose a múltiples barreras que impiden el acceso a unos servicios de salud con calidad^{1,2}. Si las condiciones sociales y sanitarias de apoyo relacionadas con la gestación, el parto y el puerperio son inadecuadas, se deriva en un mayor riesgo de morbilidad materna, lo cual puede resultar en eventos catastróficos para la vida de la madre^{3,4}. Este fenómeno ha demostrado impactar también en las familias y en la sociedad, evidenciando cada vez con más frecuencia un menor desarrollo integral de los hijos sobrevivientes, que experimentan menor acceso a la educación, a la seguridad alimentaria y a la vacunación, y por ende una menor expectativa de vida, constituyendo un problema social y de salud pública^{5,6}.

La mortalidad materna (MM) se ha convertido en uno de los indicadores más sensibles de la calidad de los servicios de salud de una región por su impacto potencial de evitabilidad, en el que inciden múltiples factores agravados por la desigualdad que se experimenta en el mundo y en el país^{2,7,8}. El índice de pobreza multidimensional (IPM) se configura entonces como uno de los factores determinantes de la MM, ya que está claro que las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional con frecuencia tienen dificultades para acceder a servicios de salud de calidad, a una educación adecuada, a una buena nutrición, a agua potable y a condiciones de saneamiento básico, lo cual puede resultar en un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto^{9,10}.

Según el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2023, se estimó una razón de mortalidad materna (RMM) de 223 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y en el análisis regional se encontró que África subsahariana obtuvo el 70% de la representación de la MM de todo el mundo; cifras que ponen de manifiesto cómo las inequidades y desigualdades sociales se encuentran en estrecha relación con la probabilidad de morir por causas maternas¹¹. Colombia, por su parte, ha experimentado una disminución significativa en la MM en las últimas décadas. Para el primer semestre de 2022, en Colombia se reportó una RMM de 42 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. No obstante, se visibilizaron los problemas derivados de la desigualdad, evidenciando que las mujeres indígenas y afrodescendientes, pobres no aseguradas y que viven en áreas rurales dispersas presentan una mayor RMM¹².

Reconociendo la importancia de la MM, desde 1990, con la Conferencia Sanitaria Panamericana, se han aprobado numerosos planes, lineamientos, normas técnicas y estrategias para acelerar la reducción de la MM mediante la captación temprana de la gestante, controles prenatales adecuados, clasificación del riesgo obstétrico y un sistema de referencia y contrareferencia eficiente, así como la monitorización del cumplimiento en la gestión de las aseguradoras^{7,13,14}. Actualmente, Colombia cuenta con la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal (RIAMP), con la que se pretende garantizar la atención integral de las gestantes desde la atención preconcepcional hasta la atención del recién nacido¹⁵. A pesar de ello, los desafíos continúan y las cifras siguen por debajo de las metas propuestas^{9,10}.

Para que los lineamientos de las estrategias para la salud materna propuestos sean eficaces, resulta necesario conocer el panorama epidemiológico. El registro y la contabilidad de todas las muertes maternas es esencial para una comprensión consciente de las causas inmediatas y subyacentes en miras al desarrollo y la implementación de nuevas intervenciones basadas en datos concretos y orientadas de acuerdo con las necesidades poblacionales y locales según el contexto. Por ello, se pretende analizar el comportamiento socio-demográfico de la MM en Colombia en el año 2022.

Método

Se trata de un estudio ecológico, dado que se recopilan datos sobre los diferentes componentes de la población en función de la MM. Las fuentes de información utilizadas fueron el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto de Salud de Colombia y Terridata, con el fin de obtener toda la información por departamentos que se muestra en los resultados. Como variable trazadora del estudio se presentó la MM para el año 2022, y como variables independientes se consideraron el nombre del departamento, la mortalidad general en 2022, el IPM, la medición del desempeño departamental, la tasa global de fecundidad (TGF), el número de estudiantes matriculados en 2016, los establecimientos educativos públicos privados, la cobertura de energía, el porcentaje de personas afiliadas al régimen contributivo, el porcentaje de personas afiliadas al régimen subsidiado, el porcentaje de hogares que se consideran pobres, el porcentaje de hogares que no se sienten seguros y el porcentaje de hogares con hacinamiento. Para la graficación de los

mapas se utilizó la clasificación por cuartil dividida en tres sectores: para las variables que se distribuyen con normalidad se asignó el color verde a los datos por debajo de -1 DE, el amarillo a aquellos entre -1 y 1 DE (que representan el 68% de los valores) y el rojo a los que se encontraban por encima de 1 DE; y para las variables que no tuvieron una distribución normal, se asignó el color verde para menor de Q1, el amarillo para el rango intercuartílico 50% central y el rojo para mayor que Q3. Para los análisis bivariados se calcularon la matriz de pesos y posteriormente los índices de Moran acompañados del análisis de riesgos LISA¹⁶.

Se siguieron las directrices de la resolución 8430 de 1993, catalogando esta investigación sin riesgo por tratarse de un estudio de fuente secundaria; además, toda la información fue tomada de fuentes oficiales de Colombia.

Resultados

Los datos arrojaron una variación sustancial en la carga de MM por región. La **figura 1** muestra la distribución de las variables analizadas en relación con la RMM en los diferentes departamentos. Con respecto al comportamiento de la RMM por departamento, se observa que algunos se encuentran sobre el tercer cuartil (Q3), es decir, tienen una RMM superior a 72,7 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Los departamentos con una mayor RMM fueron el archipiélago de San Andrés y Providencia, con 234 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y Arauca con 150,2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

En relación con las variables estudiadas, se observó una media de 64,6 para la medición del desempeño departamental, con una desviación estándar de 9,78, siendo Antioquia, Cundinamarca y Meta los departamentos con un mejor desempeño departamental, y Guajira, Chocó, Cauca, Vichada, Vaupés y Amazonas aquellos con un peor desempeño. En la **tabla 1** se presenta un análisis descriptivo de cada una de las variables estudiadas.

La TGF tuvo variaciones importantes por departamentos, con un mínima de 1,43 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil y una máxima de 4,93. Los departamentos con una mayor TGF fueron Vaupés (4,92), Guainía (3,67), Amazonas (3,30), Vichada (3,27), Guaviare (2,93), Guajira (2,77), Chocó (2,70) y Caquetá (2,40); en contraste, los departamentos que registraron las tasas más bajas fueron Quindío (1,52), Caldas (1,62), Antioquia (1,63), Risaralda (1,64), Santander (1,74), Tolima (1,76), Cundinamarca (1,77) y Valle del Cauca (1,85).

En cuanto a la afiliación al régimen de salud, se encontró que hay departamentos, como la Guajira, Chocó, Amazonas, Casanare, Vaupés y Guainía, con un porcentaje muy bajo de afiliación al régimen contributivo, apenas alcanzando el 6%. Por el contrario, Antioquia mostró la menor proporción en afiliación al régimen subsidiado, con un 20,7%. Los departamentos con porcentajes más altos de afiliación al régimen subsidiado fueron Guajira, Arauca, Chocó, Vichada, Guainía y Vaupés.

Vichada fue el departamento con un mayor porcentaje de hogares que se consideran pobres (85,8%), seguido de Chocó (83,43%) y Guajira (80,85%). Por otra parte, entre los departamentos que reportaron un índice más alto de sensación de inseguridad se encuentran el Atlántico (41,32%), Cesar (34,33%) y Amazonas (31,94%).

Entre los departamentos con mayores tasas de hacinamiento se encuentran Amazonas (3,50%), Guajira (3%), Magdalena (2,98%), Guainía (1,96%) y Cesar (1,95%). Por otro lado, los departamentos que reportaron un mayor IPM fueron Guainía (65%), Vaupés (59,4%), Vichada (55%), Guajira (51%) y Chocó (45%), y los departamentos con menor IPM fueron Bogotá (4,4%), San Andrés y Providencia (8,9%), Cundinamarca (11,5), Risaralda (12,5) y Santander (12,9%).

Particularmente, en el departamento de Valle del Cauca se apreció una favorabilidad en indicadores como infraestructura de salud, educación en el departamento y proporción de personas afiliadas al régimen contributivo del sistema de salud. Por el contrario, los departamentos de Córdoba, Sucre y Arauca presentan condiciones desfavorables en relación con el porcentaje de hogares en situación de pobreza, de afiliados al régimen subsidiado y de hogares con hacinamiento.

Al analizar la autocorrelación espacial mediante el análisis de Moran global para cada una de las variables relacionadas con los pesos espaciales, se encontró un valor para la RMM en 2022 de $-0,085$, con una pendiente negativa. Si bien no existe una autocorrelación espacial, el único departamento que presentó un riesgo alto-bajo fue el Valle del Cauca, siendo estadísticamente significativo ($p = 0,01$) (**Fig. 2**). Para todas las demás variables analizadas la pendiente es positiva, lo que indica que para cada una de ellas existe una correlación espacial, siendo mayor en el test de Moran para las variables tasa global de fecundidad ($p = 0,514$), hogares con hacinamiento ($p = 0,441$) e IPM ($p = 0,410$).

En los análisis de *hotspots* se encontró que solo el departamento de Valle del Cauca presenta un alto riesgo en el univariado y un bajo riesgo en el análisis

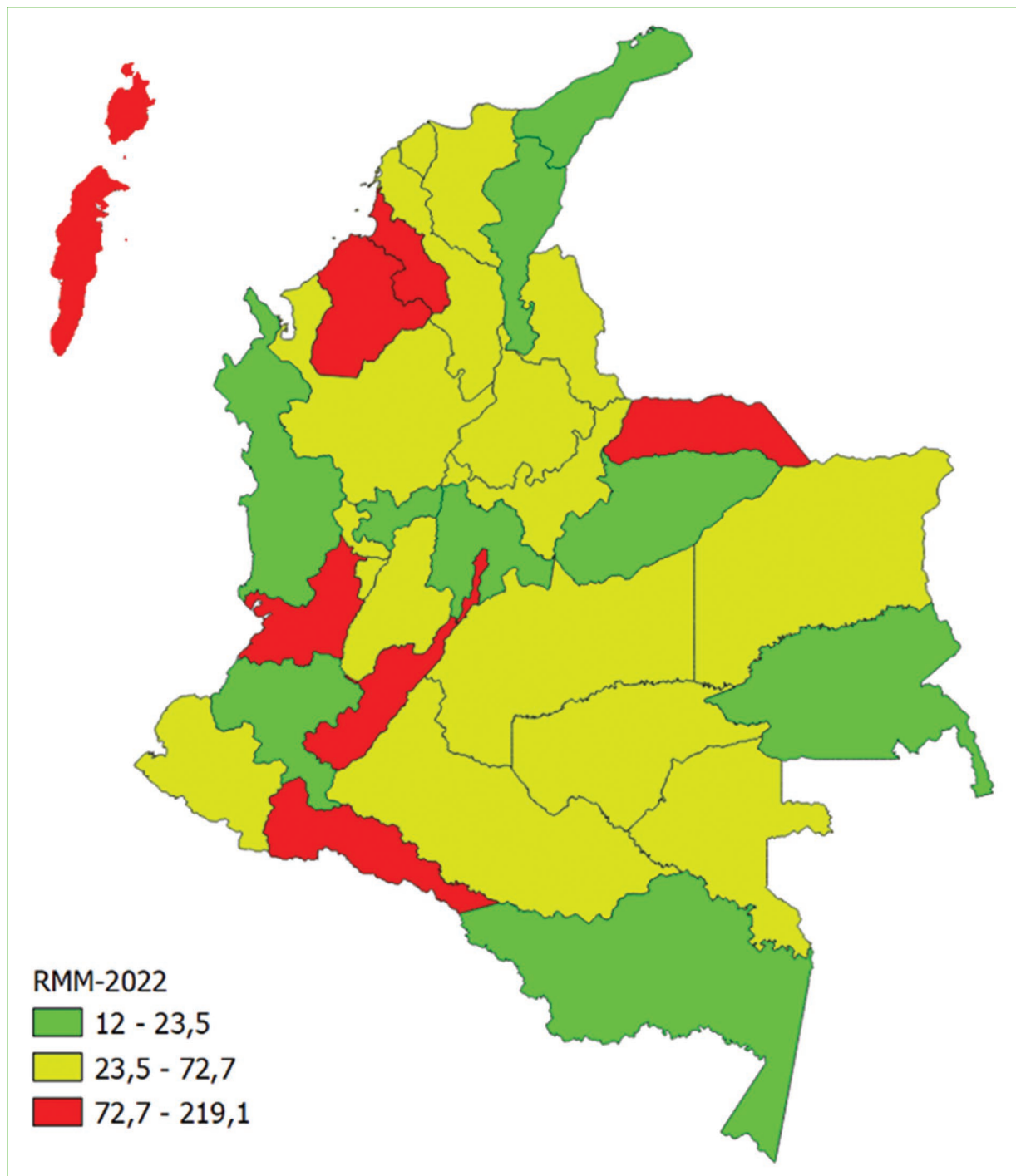


Figura 1. Análisis de la razón de mortalidad materna para cada una de las variables. RMM: razón de mortalidad materna.

espacial para cada una de las variables, pero sin una autocorrelación espacial. Se pueden observar los mapas del análisis bivariado con sus respectivos análisis Moran que permiten identificar la autocorrelación espacial

entre la RMM y cada una de las variables de análisis. Al realizar los modelos espaciales bivariados solo se encontró una correlación positiva con el porcentaje de personas afiliadas al régimen subsidiado, el porcentaje

Tabla 1. Análisis descriptivos de cada una de las variables analizadas

Variable	Min	Max	Media	DE	Mediana	RIQ (Q1-Q3)
Razón de mortalidad materna 2022	13	219			36,9	23,5-72,7
Medición de desempeño departamental	48,8	84,8	64,6	9,78		
Tasa global de fecundidad	1,43	4,93			2,14	1,86-2,39
Número de estudiantes 2016	9.716	1.344.395			236.029	100.103-362.679
Establecimientos educativos públicos privados	17	2243			435	164-704
Cobertura de energía	45,1	100			99,3	97,2-99,7
Porcentaje personas afiliadas al contributivo	6,02	79			24,9	15,5-47,8
Porcentaje personas afiliadas al subsidiado	20,7	93,8			74,7	52-84,4
Porcentaje hogares que se consideran pobres	30,5	85,8	57,9	16,4		
Porcentaje hogares que no se sienten seguros	2,31	41,6	18,9	9,61		
Porcentaje hogares con hacinamiento	0,063	3,50			0,729	0,365-1,54
Índice de pobreza multidimensional	4,4	65			28,7	16,2-34,3

DE: desviación estándar; RIQ: rango intercuartílico.

de hogares que se consideran pobres y el porcentaje de hogares con hacinamiento. A mayor incremento en este porcentaje, mayor es la RMM en los departamentos (Fig. 2).

Al comparar la MM con el IPM se encontraron diferencias significativas en 10 departamentos, siendo Guaviare el de mayor riesgo. Resultados similares se observaron en el nivel de desempeño departamental, encontrando un riesgo alto-alto precisamente en Guaviare. La afiliación al régimen subsidiado del sistema de salud se asoció con un riesgo alto en los departamentos de Nariño y Putumayo en el análisis crudo. No obstante, este hallazgo no se sostuvo en el análisis espacial con las matrices de peso, en el que pasó a ser de riesgo bajo. Finalmente, para las viviendas que son pobres se encontró un riesgo significativo bajo en el centro del país, visibilizando siete departamentos que no están en hacinamiento.

Discusión

Al interpretar la variación sustancial en la carga de MM por departamento se deben tener en cuenta las diferentes variables analizadas. Las madres siguen enfrentándose a múltiples desafíos derivados no solo del desempeño departamental, sino también de la inequidad en la calidad en la atención sanitaria y la posibilidad de acceder a ella. Kawuki et al.¹⁷ describen, en su trabajo sobre la prevalencia de cuidados

posnatales adecuados y factores asociados en Rwanda, cómo el hecho de recibir atención en instituciones de salud públicas y tener una atención prenatal de baja calidad se asocian con menores tasas de cuidados posnatales adecuados.

Visto desde otra perspectiva, la capacidad de los sistemas de salud de prevenir y atender las complicaciones que surjan durante el proceso de gestación está estrechamente relacionada con la RMM. Prueba de ello es la variabilidad de la RMM según el régimen de afiliación, siendo mucho mayor en el subsidiado que en el contributivo. Los datos recientes describen una RMM un 25% mayor que la RMM global en el régimen subsidiado, mientras que la RMM en el régimen contributivo ha mostrado ser un 35% menor que la RMM global estimada para Colombia. Algunos de los factores asociados son una menor frecuencia de controles y una peor calidad de estos⁷⁻⁹.

Dentro de los principales problemas relacionados con la MM se encuentran la falta de personal capacitado, las barreras administrativas y el incumplimiento de las guías y los protocolos de atención, omitiendo la clasificación del riesgo obstétrico, la realización de paraclínicos correspondientes, las recomendaciones basadas en la evidencia y el seguimiento a las embarazadas que no vuelven a citas de control^{7,18,19}. Este estudio arroja información que visibiliza este problema, encontrando una RMM mayor en departamentos como Arauca, que precisamente experimentan una alta tasa

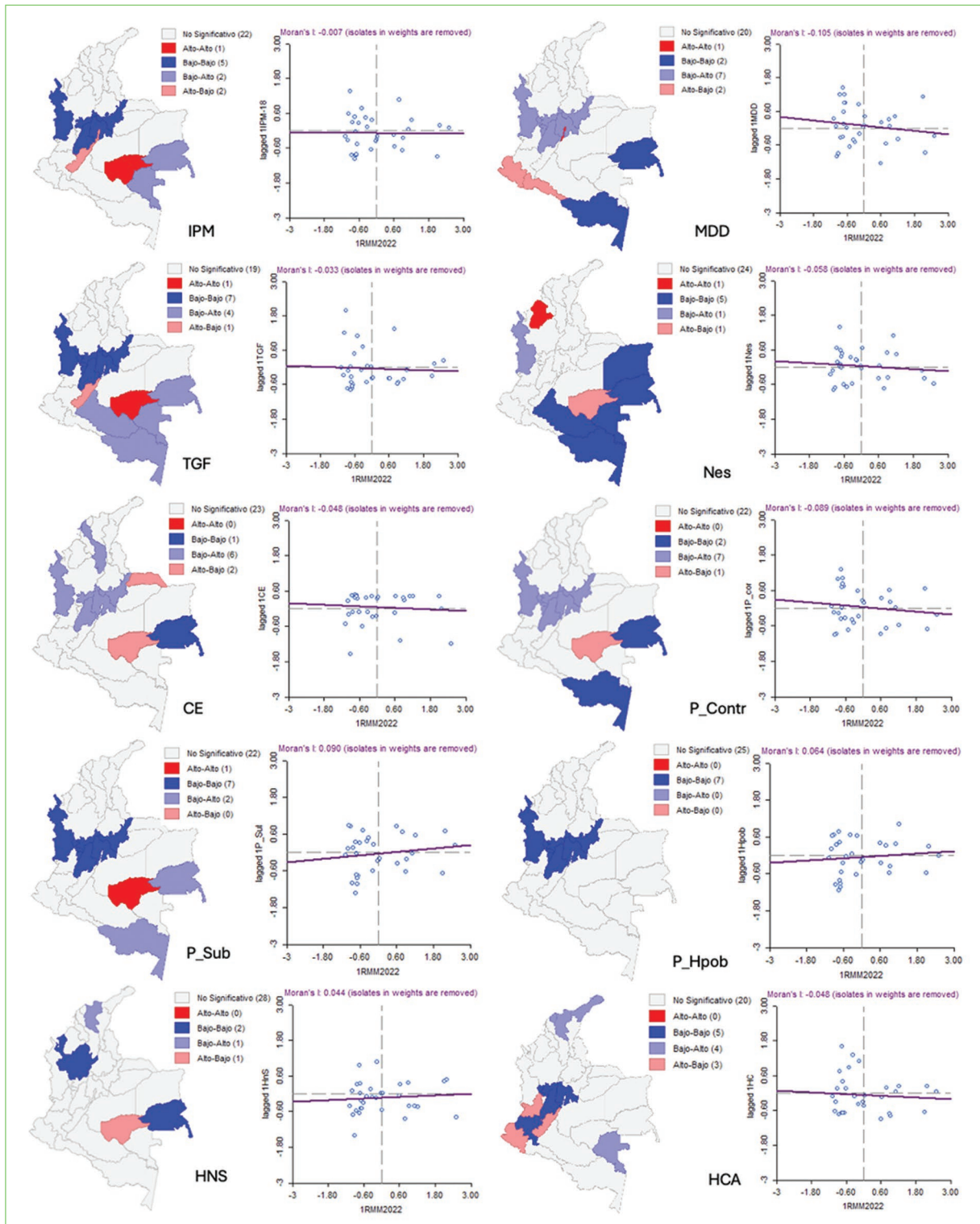


Figura 2. Análisis bivariado de la razón de mortalidad materna con cada una de las variables independientes. CE: cobertura de energía; EA: establecimientos educativos; Hca: porcentaje de hogares con hacinamiento; Hns: porcentaje de hogares que no se sienten seguros; P_Hpob: porcentaje de hogares que se consideran pobres; IPM: índice de pobreza multidimensional; MDD: medición de desempeño departamental; Nes: número de estudiantes; P_Contrib: porcentaje de personas afiliadas al contributivo; P_Sub: porcentaje de personas afiliadas al subsidiado; RMM: razón de mortalidad materna; TGF: tasa global de fecundidad.

de afiliación al régimen subsidiado, y se correlaciona positivamente con el porcentaje de hogares que se consideran pobres y que viven en hacinamiento.

Las mujeres en situación de pobreza tienen mayores probabilidades de experimentar múltiples barreras de acceso a los servicios de salud, ya sean de baja o alta complejidad. Las barreras de tipo financiero reducen de manera estadísticamente significativa la posibilidad de hacer uso de servicios esenciales para preservación de la salud materna, y esto se ha asociado con una probabilidad más baja de recibir atención calificada y realizar los paraclínicos pertinentes²⁰. García-Balaguera¹⁸ estudió este problema y encontró como factores de riesgo la mala percepción de la calidad de los controles y un nivel de ingresos bajo.

Estudios similares informan una estrecha relación entre las necesidades de salud insatisfechas y las barreras geográficas como consecuencia de vivir en áreas rurales o urbanas, pero distantes de los centros de salud, asociándose con una menor probabilidad de utilizar los servicios de salud materno-infantil²⁰. Otros autores que han estudiado la accesibilidad espacial de la atención primaria han puesto de manifiesto la distribución desigual de los recursos médicos, así como los desafíos persistentes en su optimización en las zonas rurales y remotas debido a la limitación de recursos y a la capacidad insuficiente de prestación de servicios de las instituciones de salud²¹. No obstante, el presente estudio no permite conocer las diferencias en la distribución de la MM en personas en situación de pobreza según su ubicación territorial al interior de cada departamento (zona urbana, zona rural y zona rural dispersa), sino únicamente la distribución por departamentos.

En contraposición con lo arrojado por estudios recientes, en el departamento de Cauca se encontró que la MM estaba por debajo de -1 DE (verde en el mapa), con una RMM estimada de entre 12 y 23,5 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y la proporción de afiliación al régimen subsidiado osciló entre el 52% y el 84%. Mera y Alzate²², en su artículo publicado en 2019 respecto a la MM en el departamento de Cauca, encuentran una RMM diferenciada para la población perteneciente al régimen subsidiado de 110 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2014, lo cual denota una reducción significativa en la RMM. No obstante, los autores encontraron que los casos de MM ocurrieron en mujeres que, en su mayoría, residían en un área rural dispersa, tenían un bajo nivel educativo y no asistieron o lo hicieron de forma tardía al control prenatal²².

Estos datos están en concordancia con los obtenidos en otros estudios realizados en diferentes países,

donde se ha evidenciado que las principales causas de los resultados no deseados durante el embarazo se derivan con frecuencia de la pobre aceptación de los servicios de atención prenatal, debido a una falta de educación y de conocimiento, a un sistema de apoyo deficiente y a la escasa disponibilidad de suministros y equipos en los centros de salud, lo que conlleva una mala gestión de los embarazos de alto riesgo²³.

Guaviare fue el departamento con mayor riesgo respecto al IPM. Este índice permite realizar una medición directa de la pobreza, es decir, evalúa los resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a cinco dimensiones vitales: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y acceso a servicios públicos domiciliarios, y condiciones de la vivienda. El Boletín Técnico de Pobreza Multidimensional en Colombia para el año 2022 informó que el 12,9% de las personas en Colombia estaban en tal situación, aclarando que el porcentaje de estas personas en centros poblados y rurales dispersos fue 3,1 veces el de las cabeceras. El Caribe y la región Oriental alcanzaron los valores más altos de IPM²⁴. Estos datos se correlacionan con los resultados aquí presentados, y en adición, al analizar las condiciones del hogar como una de las cinco dimensiones del IPM, nuestro estudio muestra que el 57,9% de los hogares en el país se consideran pobres, y en ruta con ello, la región insular, el Caribe y la región oriental del país reportaron una mayor proporción de hogares con hacinamiento; a ellas hacen parte los departamentos de San Andrés y Providencia y de Arauca, que precisamente obtuvieron las RMM más altas.

El informe de resultados presentado en 2023 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó sobre la medición de desempeño departamental con un puntaje promedio de 71,8 puntos, lo que representa un aumento de 1,6 puntos respecto al año anterior, siendo Arauca y Amazonas los que obtuvieron los menores puntajes²⁵. Nuestros datos arrojaron una media de 64,6, la cual se encuentra por debajo del puntaje promedio nacional informado por el DNP en 2023. No obstante, todos los departamentos que mostraron un peor desempeño departamental en este trabajo se encontraron también por debajo del promedio nacional en el año 2023. Estos departamentos, llamativamente, presentaron una RMM baja.

Abekah-Nkrumah et al.²⁶ publicaron un trabajo sobre los determinantes del uso de la evidencia por parte del personal de salud materna de primera línea en las instituciones de salud, que respaldó que la organización estructural es uno de los determinantes para la

implementación de los lineamientos basados en la evidencia. Estudios previos han descrito el papel que desempeña la incidencia de embarazo en la MM, y por ello se ha propuesto la prestación de servicios de planificación familiar como una forma de reducir la MM, toda vez que los embarazos ocurrirían en edades de menor riesgo y con intervalos más largos entre partos. No obstante, el potencial de la TGF para afectar la RMM por sí sola es limitado²⁷. En nuestro estudio, la TGF tuvo variaciones importantes por departamento, encontrando las cifras más altas en Guajira, Chocó, Amazonas, Vichada, Guainía, Guaviare y Caquetá. No obstante, todos ellos arrojaron una RMM $\leq 72,7$ muertes por 100.000 nacidos vivos.

Teniendo en cuenta que la reducción de la mortalidad materno-infantil es una meta del milenio, por tratarse de un problema de salud pública predominante en países con ingresos bajos, los esfuerzos se han orientado a buscar estrategias que impacten la RMM. Herrera²⁸ describió que contar con médicos de familia en los países de Iberoamérica puede reducir la RMM. Mamo et al.²⁹ defienden que no solo el apoyo social es fundamental para mejorar la prestación de servicios de salud, sino también el apoyo continuo de familiares y amigos cercanos que pueden influir en la decisión de la madre de tener un parto institucional. Otro estudio realizado en El Salvador informa que la reducción de la RMM se atribuye en gran medida a las políticas de salud que no solo apuntan a reducir la tasa de fecundidad, sino también a brindar condiciones de parto seguras y servicios médicos a través de «hogares de espera» de maternidad³⁰. Kashililika y Moshi³¹ exponen que se debe fortalecer la implementación de las pautas disponibles para la salud materna-perinatal, así como establecer sistemas eficientes de seguimiento para mejorar la calidad de la atención.

Conclusiones

Tras analizar el porcentaje de personas en el régimen subsidiado del sistema de salud Colombiano, el porcentaje de hogares que se consideran pobres y el porcentaje de hogares con hacinamiento en los departamentos de Colombia, se puede concluir que existe una relación directa entre estos factores y la RMM. A medida que aumentan el porcentaje de personas en el régimen subsidiado, el porcentaje de hogares en situación de pobreza y el porcentaje de hogares con hacinamiento, también aumenta la RMM. Esta conclusión implica que la situación socioeconómica y las

condiciones de vida precarias tienen un impacto significativo en la MM. Los hogares en situación de pobreza y con hacinamiento suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios de salud de calidad, incluyendo la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto. La falta de recursos económicos y las pobres condiciones higiénicas pueden aumentar los riesgos y las complicaciones en el proceso de gestación y parto, lo que resulta en un mayor número de muertes maternas. Por lo tanto, es crucial continuar trabajando en la reducción de la MM en Colombia. Esto implica abordar y mitigar las desigualdades socioeconómicas, mejorar el acceso a servicios de salud de calidad y garantizar unas condiciones de vida adecuadas para las familias.

Es necesario implementar políticas y programas que promuevan la equidad en el acceso a la atención médica, proporcionen educación y capacitación sobre salud materna, y fomenten la planificación familiar y el cuidado prenatal adecuado. Si bien la Política de Atención Integral Salud País³² prioriza la atención de la población materna y perinatal con su Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal^{10,15}, y hace una diferenciación territorial entre urbano, rural y rural disperso, se requiere realizar un análisis en cuanto a distancia entre los centros poblados rural y disperso y los prestadores de servicios obstétricos, así como la cantidad de instituciones de salud y su grado de complejidad, para hacer un marco de modelado de optimización³³⁻³⁶ con el fin de planificar acciones que mejoren el acceso de las gestantes, tales como priorizar la inversión de recursos de las políticas públicas en infraestructura, tecnología y recurso humano en salud, o bien redistribuir los sitios de atención de las gestantes sin que las divisiones político-administrativas sean una limitante.

Además, es fundamental fortalecer la infraestructura de atención médica en las zonas rurales y en ruralidad dispersa, donde las tasas de MM suelen ser más altas debido a la falta de servicios médicos especializados. Esto puede incluir la capacitación de profesionales de la salud, la mejora de la disponibilidad de instalaciones médicas y el fomento de la conciencia comunitaria sobre la importancia de la atención materna. La reducción de la MM en Colombia requiere un enfoque integral que aborde las condiciones socioeconómicas, el acceso a la atención médica y las condiciones de vida de las familias. Es necesario seguir trabajando en la implementación de políticas y programas efectivos que promuevan la equidad y garanticen que todas las

mujeres tengan acceso a una atención materna oportuna, segura y de calidad.

Limitaciones

Si bien los diseños ecológicos no permiten establecer relaciones causales (falacia ecológica), la identificación de las condiciones asociadas a la MM y su peso de acuerdo con la ubicación geográfica al interior de los países posibilita evidenciar los factores asociados a dicho evento, con el ánimo de dirigir y priorizar los esfuerzos y las políticas de salud pública. Además, los datos tomados son de ámbito poblacional, lo cual limita el acceso a la información y poder evidenciar la calidad de los datos en cada uno de los indicadores tomados, especialmente por la debilidad en los sistemas de información que se tienen para su captura.

Financiamiento

No se obtuvo financiamiento para este estudio.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen conflicto de intereses.

Consideraciones éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad, consentimiento informado y aprobación ética. El estudio no involucra datos personales de pacientes ni requiere aprobación ética. No se aplican las guías SAGER.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial. Los autores declaran que no utilizaron ningún tipo de inteligencia artificial generativa para la redacción de este manuscrito.

Referencias

- Ministerio de Salud y Protección Social. Plan de aceleración para la reducción de la mortalidad materna. 2023. (Consultado el 21-11-2024.) Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/plan-reduccion-aceleracion-msps.pdf>.
- Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública. Protocolo de vigilancia en salud pública. Mortalidad materna. Instituto Nacional de Salud; 2024. (Consultado el 21-11-2024.) Disponible en: https://www.ins.gov.co/busca-dor-eventos/Lineamientos/Pro_mortalidad%20materna%202024.pdf.
- World Health Organization. Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. Geneva: WHO; 2019. 104 p. (Consultado el 21-11-2024.) Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/327595>.
- Organización Panamericana de la Salud. Salud sexual y reproductiva. Guías para el continuo de la atención de la mujer y el recién nacido. 4.ª ed. 2019. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51740>.
- Anderson FWJ, Morton SU, Naik S, Gebrian B. Maternal mortality and the consequences on infant and child survival in rural Haiti. *Matern Child Health J.* 2007;11:395-401.
- Molla M, Mitiku I, Worku A, Yamin AE. Impacts of maternal mortality on living children and families: a qualitative study from Butajira, Ethiopia. *Reprod Health.* 2015;12(Suppl 1):S6.
- Chocontá Piraquive LA. Estrategias para acelerar la reducción de la mortalidad materna: resolver las desigualdades en la atención materna. Instituto Nacional de Salud; 2020. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/publicaciones%20alternas/Policy%20Brief%20mortalidad%20materna.pdf>.
- Cáceres-Manrique FDM, Molina-Marín G. Inequidades sociales en atención materna. *Rev Colomb Obstet Ginecol.* 2010;61:231-8.
- DANE. Mortalidad materna en Colombia en la última década y el efecto del Covid-19. 2021. (Consultado el 21-11-2024.) Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/informes-estadisticas-sociodemograficas/2021-12-20-mortalidad-materna-en-colombia-en-la-ultima-decada.pdf>.
- Ministerio de Salud y Protección Social. Ruta para mejorar la salud materna. 2022. (Consultado el 21-11-2024.) Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Ruta-para-mejorar-la-salud-materna.aspx>.
- Cresswell J. Trends in maternal mortality 2000 to 2020: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division. Geneva: WHO; 2023. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/366225/9789240068759-eng.pdf?sequence=1>.
- Instituto Nacional de Salud. Informe de evento. Mortalidad materna. Colombia, 2022. 2022. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/busca-dor-eventos/Informesdeevento/MORTALIDAD%20MATERNA%201%20SEMESTRE%202022.pdf>.
- World Health Organization. Strategies towards ending preventable maternal mortality (EPMM). Geneva: WHO; 2015. 44 p. (Consultado el 21-11-2024.) Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/153544>.
- Proctor E, Silmere H, Raghavan R, Hovmand P, Aarons G, Bunger A, et al. Outcomes for Implementation research: conceptual distinctions, measurement challenges, and research agenda. *Adm Policy Ment Health.* 2011;38:65-76.
- Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3202: Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 2016. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DI/resolucion-3202-de-2016.pdf>.
- Siabato W, Guzmán-Manrique J. La autocorrelación espacial y el desarrollo de la geografía cuantitativa. *Cuad Geogr Rev Colomb Geogr.* 2019;28:1-22.
- Kawuki J, Gatasi G, Sserwanja Q. Prevalence of adequate postnatal care and associated factors in Rwanda: evidence from the Rwanda demographic health survey 2020. *Arch Public Health.* 2022;80:208.
- García-Balaguera C. Barreras de acceso y calidad en el control prenatal. *Rev Fac Med.* 2017;65:305-10.
- Ministerio de Salud y Protección Social, Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas UNFPA. Modelo de vigilancia de la morbilidad materna extrema. Evaluación de la implementación. 2014. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SM-Evaluacion-Modelo-vigilancia-morbilidad-materna-extrema.pdf>.
- Houghton N, Báscolo E, Jara L, Cuellar C, Coitiño A, Del Riego A, et al. Barreras de acceso a los servicios de salud para mujeres, niños y niñas en América Latina. *Rev Panam Salud Pública.* 2022;46:1.
- Liu L, Chen Y, Xiang H, Zhong J, Zhou P, Xiao Y, et al. Measuring and optimizing the spatial accessibility of primary health care in remote and rural areas: a case study of Liannan Yao Autonomous County in China. *BMC Health Serv Res.* 2024;24:1100.
- Mera Mamián AY, Alzate Sánchez RA. Mortalidad materna en el departamento de Cauca, un estudio en el régimen subsidiado. *Rev Fac Nac Salud Publica.* 2019. (Consultado el 22-11-2024.) Disponible en: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/329240/20794686>.
- Ayodo G, Onyango GO, Wawire S, Diamond-Smith N. Existing barriers to utilization of health services for maternal and newborn care in rural Western Kenya. *BMC Health Serv Res.* 2021;21:795.
- DANE. Boletín Técnico. Pobreza multidimensional en Colombia. Año 2022. 2023. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2022/bol-pobreza-multidimensional-2022.pdf.

25. Departamento Nacional de Planeación. Medición de desempeño departamental. Informe de resultados 2023. Disponible en: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/personal/planeacionterritorial_dnp_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacionterritorial%5Fdnp%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMediciones%20de%20Desempe%C3%B1o%2024%2FInforme%20MDD%202023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fplaneacionterritorial%5Fdnp%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMediciones%20de%20Desempe%C3%B1o%202024&ga=1.
26. Abekah-Nkrumah G, Ottie-Boakye D, Ermel J, Issiaka S. Determinants of evidence use by frontline maternal, newborn and child health staff in selected health facilities in Ghana. *Health Res Policy Syst.* 2022;20:77.
27. National Research Council (US) Committee on Population. Contraceptive Use and Controlled Fertility: Health Issues for Women and Children Background Papers. Background Papers. Washington (DC): National Academies Press (US); 1989. The Relationship Between Fertility and Maternal Mortality. En: Parnell AM. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK235085/Revisar>, hay 2 referencias, y esta mal citada
28. Herrera JA. Atención primaria y mortalidad materno-infantil en Iberoamérica. *Aten Primaria.* 2013;45:244-8.
29. Mamo A, Abera M, Abebe L, Bergen N, Asfaw S, Bulcha G, et al. Maternal social support and health facility delivery in Southwest Ethiopia. *Arch Public Health.* 2022;80:135.
30. Yoon HS, Kim CS. Maternity waiting home as a potential intervention for reducing the maternal mortality ratio in El Salvador: an observational case study. *Arch Public Health.* 2021;79:228.
31. Kashililika CJ, Moshi FV. Implementation of maternal and perinatal death surveillance and response system among health facilities in Morogoro Region: a descriptive cross-sectional study. *BMC Health Serv Res.* 2021;21:1242.
32. Ministerio de Salud y Protección Social. Política de Atención Integral en Salud «Un sistema de Salud al servicio de la gente». 2016. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/lists/bibliotecadigital/ride/de/modelo-pais-2016.pdf>.
33. Daskin MS, Dean LK. Location of health care facilities. En: Brandeau ML, Sainfort F, Pierskalla WP, editores. *Operations research and health care.* Boston, MA: Springer US; 2005. p. 43-76. (Hillier FS. *International Series in Operations Research & Management Science*; vol. 70). (Consultado el 26-02-2025.) Disponible en: https://link.springer.com/10.1007/1-4020-8066-2_3.
34. Pu Q, Yoo EH, Rothstein DH, Cairo S, Malemo L. Improving the spatial accessibility of healthcare in North Kivu, Democratic Republic of Congo. *Appl Geogr.* 2020;121:102262.
35. Griffin PM, Scherrer CR, Swann JL. Optimization of community health center locations and service offerings with statistical need estimation. *IIE Trans.* 2008;40:880-92.
36. Meredith ME, Steimle LN, Radke SM. The implications of using maternity care deserts to measure progress in access to obstetric care: a mixed-integer optimization analysis. *BMC Health Serv Res.* 2024;24:682.